ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Différentielle d'une forme bilinéaire

1. Soient E, F deux espaces normés de dimension finie, $a \in E$ et $f : E \to F$. Définir « f différentiable en a ».
2. Soit E de dimension finie n, de base $(e_1, \dots, e_n)$. Pour $x = \sum x_i e_i$, on pose $\|x\|_\infty = \max |x_i|$, et sur $E \times E$, $\|(x, y)\| = \max(\|x\|_\infty, \|y\|_\infty)$. Soit $B : E \times E \to \mathbb{R}$ bilinéaire.
   (a) Montrer qu'il existe $C \geqslant 0$ tel que $|B(x, y)| \leqslant C\|x\|_\infty \|y\|_\infty$.
   (b) Montrer que B est différentiable sur $E \times E$ et calculer $dB(u, v)$.